



Lista de Exercícios 5 – Arrays Multidimensionais (Matrizes)

1. Faça um algoritmo que leia uma matriz $S[6,6]$ e um valor A . A seguir, multiplique a matriz pelo valor A , colocando o resultado em um vetor $V[36]$. Mostre o vetor $V[36]$.
2. Escreva um algoritmo que lê uma matriz $M[5,5]$. Substitua, a seguir, todos os valores negativos da matriz pelo seu módulo. Exemplo: substitua -2 por 2, -16 por 16, assim por diante.
3. Leia uma matriz $M[5,5]$. A seguir, ordene os elementos da matriz M e mostre como ficou a matriz ordenada, linha por linha.
4. Seja $A_{26 \times 10}$ uma matriz fornecida, cujo conteúdo é a população dos 10 municípios mais populosos dos 26 estados brasileiros ($A[i, j]$ representa a população do j -ésimo município do i -ésimo estado). Determinar o número do município mais populoso e o número do estado a que pertence. Considerando que a primeira coluna sempre contém a população da capital do estado, calcular a média da população das capitais dos 26 estados.
5. Dada uma matriz $A_{m \times n}$, imprimir o número de linhas e o número de colunas nulas da matriz.

$m = 4$ e $n = 4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo: tem 2 linhas nulas e 1 coluna nula.

6. Leia uma matriz 100×10 que se refere respostas de 10 questões de múltipla escolha, referentes a 100 alunos. Leia também um vetor de 10 posições contendo o gabarito de respostas que podem ser a, b, c ou d. Seu programa deverá comparar as respostas de cada candidato com o gabarito e emitir um vetor Resultado, contendo a pontuação correspondente.
7. Leia uma matriz $M[5,5]$ e crie 2 vetores $Sl[5]$ e $Sc[5]$ que contenham respectivamente as somas das linhas e das colunas de M .
8. Leia duas matrizes 10×10 e faça uma substituição entre a diagonal inferior da primeira com a diagonal superior da segunda.
9. Dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos da diagonal principal e secundária são todas iguais.

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 7 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 10 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemplo: A matriz é um quadrado mágico.

Dada uma matriz quadrada inteira $A_{n \times n}$, verificar se A é um quadrado mágico.

10. Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma matriz o menor elemento de uma linha onde se encontra o maior elemento da matriz. Faça um algoritmo dada uma matriz $A(10 \times 10)$ retorna o seu elemento minimax, juntamente com a sua posição.
11. Faça um algoritmo que dadas duas matrizes $A(10 \times 4)$ e $B(4 \times 3)$, calcule a matriz C , onde $C=A*B$.

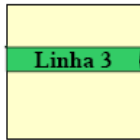


Universidade Federal
do Espírito Santo

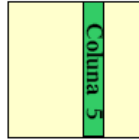
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA

12. Leia uma matriz $M[7,7]$. A seguir, calcule e mostre a soma dos elementos de cada área colorida:

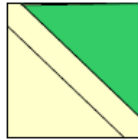
a)



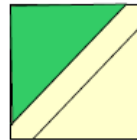
b)



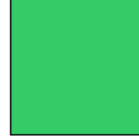
c)



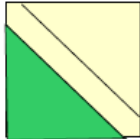
d)



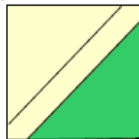
e)



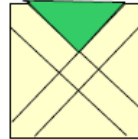
f)



g)



h)



i)

